On Time and Under Budget

A dinâmica da gestão de projetos no estaleiro Ingalls



um projeto preso em seus próprios laços

Caso B · Sterman (2000), Business Dynamics, §2.3

Análise Dinâmica de Sistemas · outubro de 2026

ROTEIRO · 20 MINUTOS

Seis perguntas guiam a apresentação

(i) — 3 min

O problema

Por que dois contratos gigantes quase quebraram o estaleiro?

(ii) — 2 min

A hipótese dinâmica

Que estrutura gera os atrasos e os sobrecustos?

(iii) — 5 min

O modelo CLD

O ciclo de retrabalho e os laços de realimentação.

(iv) — 3 min

Os resultados

O que a simulação mostrou — e o acordo com a Marinha.

(v) — 3 min

A aprendizagem

Barreiras ao aprendizado e o modelo como mundo virtual.

(vi) — 2 min

As conclusões

Lições que valem para qualquer projeto complexo.

Dois contratos gigantes, quase uma falência

1969–1970

A Ingalls (grupo Litton) vence os contratos de navios de assalto anfíbio (LHA) e de 30 destróieres (DD-963) — e ergue um estaleiro novo.

Anos 1970

Com os navios já em construção, a Marinha introduz um grande volume de mudanças de projeto.

Meados dos anos 1970

Atrasos, estouro de orçamento e falhas de qualidade; os prejuízos ameaçam a empresa.

1978

A reivindicação de ≈ US$ 500 milhões contra a Marinha termina em acordo de US$ 447 milhões.

Atrasos

Entregas muito além das datas contratuais.

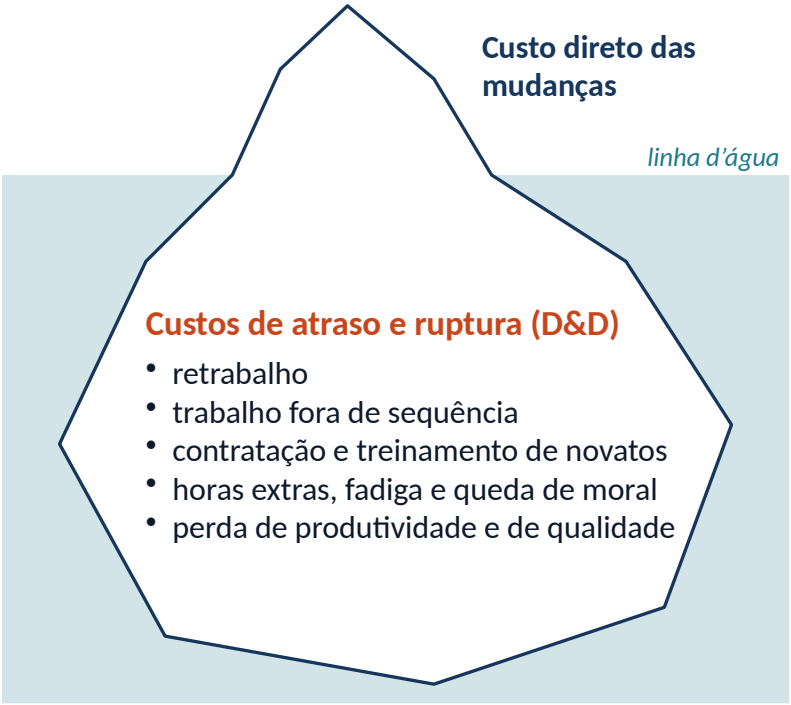
Sobrecustos

Centenas de milhões de dólares acima do orçamento.

Qualidade

Erros em série, retrabalho e trabalho refeito.

O custo que importa está abaixo da linha d'água



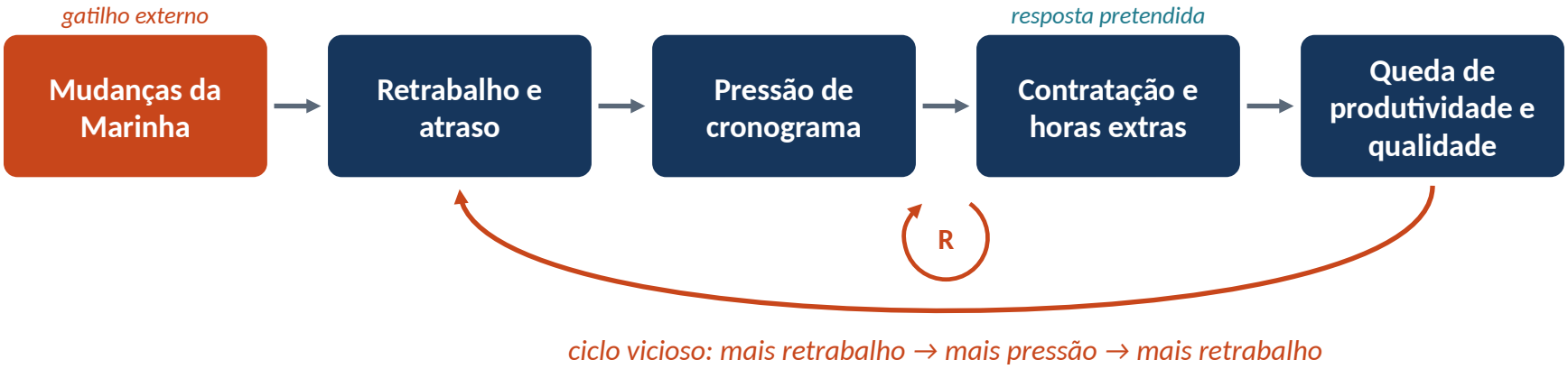
A PERGUNTA CENTRAL

Quanto do sobrecusto foi causado pelas mudanças da Marinha — e quanto pela própria gestão do estaleiro?

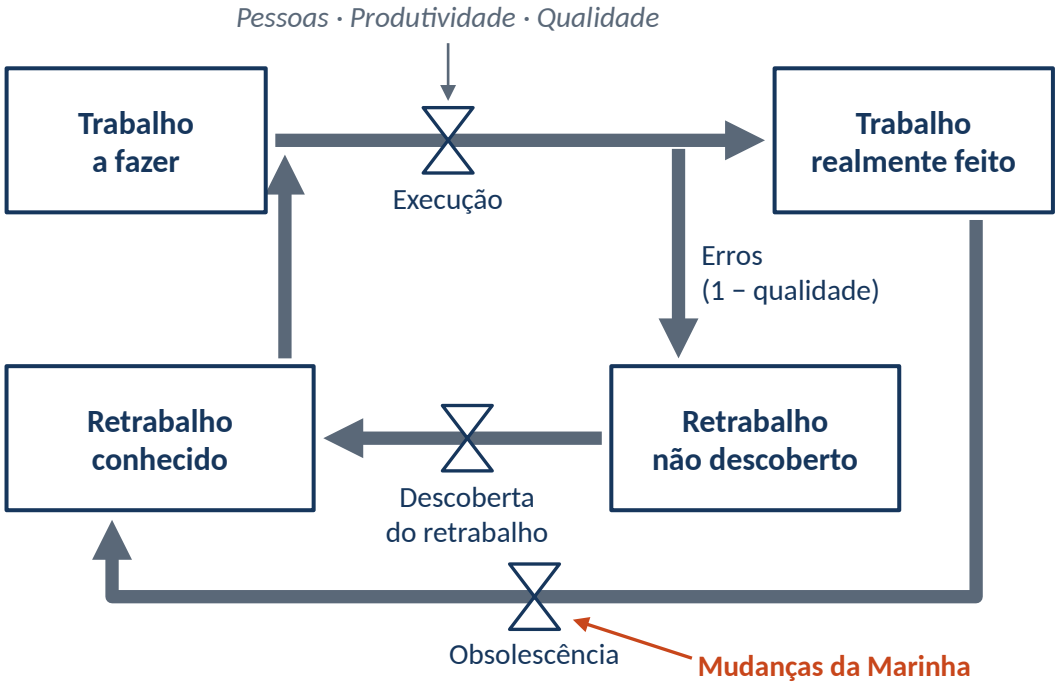
- **Custo direto:** fácil de orçar — refazer o desenho e a peça que mudaram.
- **Atraso e ruptura:** efeito-cascata sobre todo o programa — difícil de provar com métodos tradicionais e, por isso, contestado.

O sobrecusto nasce da estrutura do projeto

> *As mudanças da Marinha disparam o ciclo de retrabalho. As respostas gerenciais "óbvias" — **contratar e fazer horas extras** — reduzem a produtividade e a qualidade e geram ainda mais retrabalho e atraso: laços de **reforço** dominam os laços de controle.*



O coração do modelo: o ciclo de retrabalho



Qualidade < 100%

Parte do trabalho “feito” contém erros que ninguém viu: o retrabalho não descoberto.

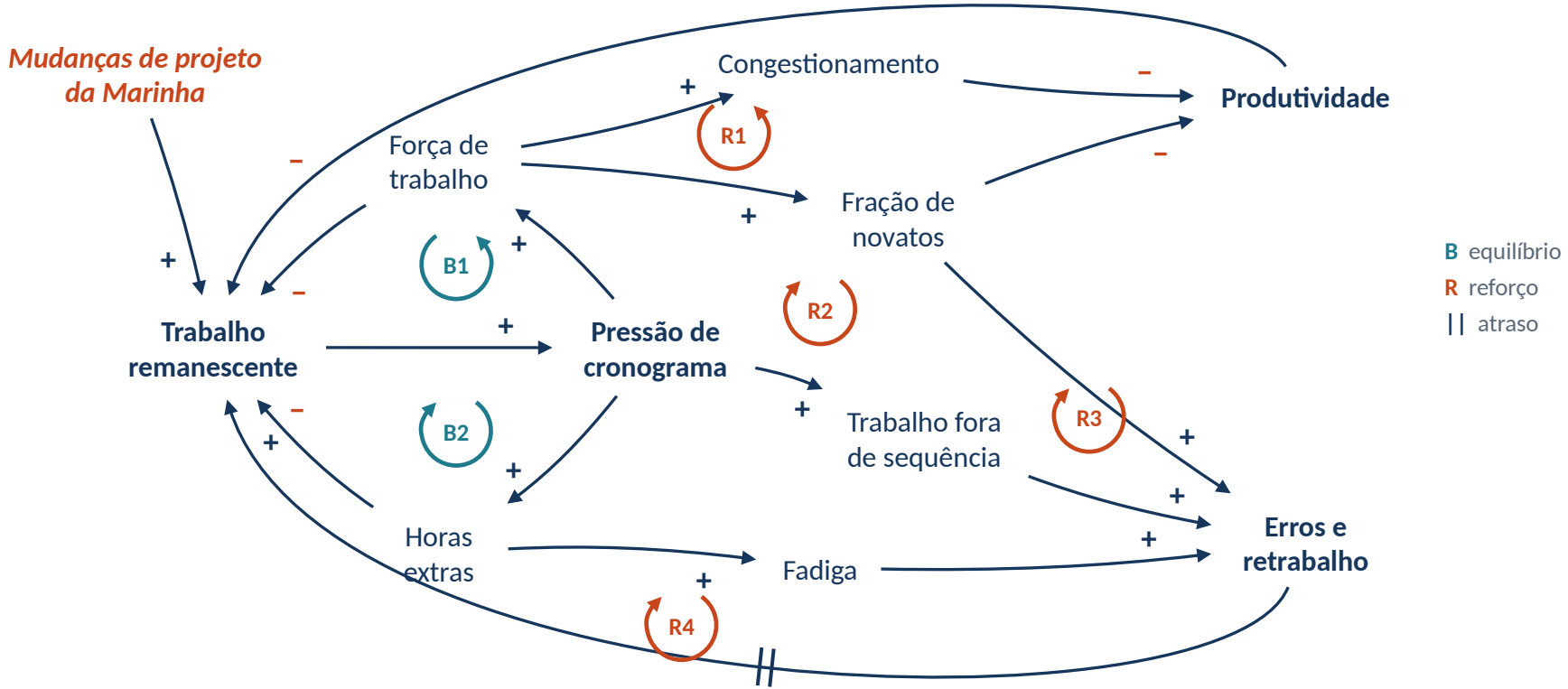
Descoberta tardia

Os erros aparecem meses depois — o projeto parece 90% pronto por muito tempo.

Mudanças do cliente

Tornam obsoleto o trabalho já pronto e o devolvem ao ciclo.

As respostas gerenciais realimentam o problema



Como o modelo foi construído e usado

1 — Diagnóstico

Entrevistas com gerentes e engenheiros; dados dos dois programas.

2 — Estrutura

Ciclo de retrabalho + mão de obra, treinamento, horas extras, produtividade e qualidade.

3 — Calibração

O modelo reproduz o histórico real de pessoal, progresso e custos.

4 — Contrafactual

Simula os mesmos programas sem as mudanças da Marinha.

5 — Atribuição

A diferença entre as simulações é o custo de atraso e ruptura.

Custo de atraso e ruptura da Marinha = **Simulação COM as mudanças** − **Simulação SEM as mudanças**

Premissas explícitas: o modelo podia ser examinado e questionado pelas duas partes — uma "caixa aberta".

O modelo transformou um efeito invisível em evidência

US$ 447 mi

acordo extrajudicial entre a Marinha e a Ingalls/Litton (1978)

≈ US$ 500 mi

reivindicados — perto de 90% do valor foi reconhecido

Fontes: Sterman (2000, §2.3); Cooper (1980)

Responsabilidades separadas

A simulação distinguiu os custos causados pelas mudanças da Marinha dos custos ligados às decisões do próprio estaleiro.

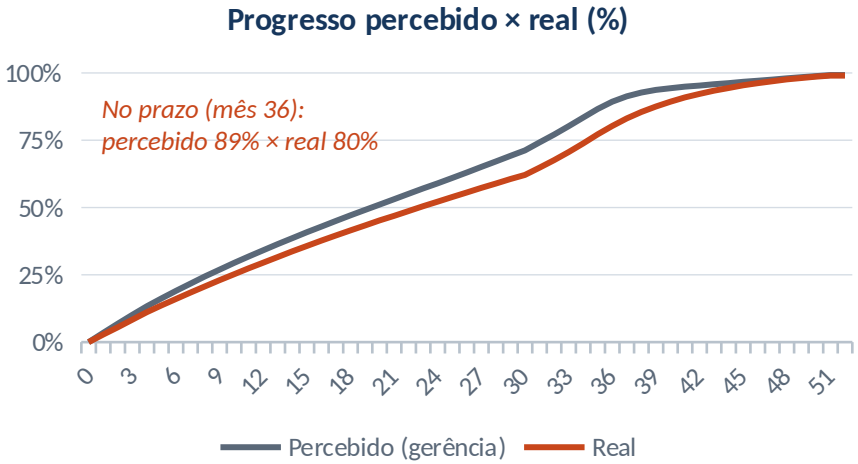
Efeito-cascata quantificado

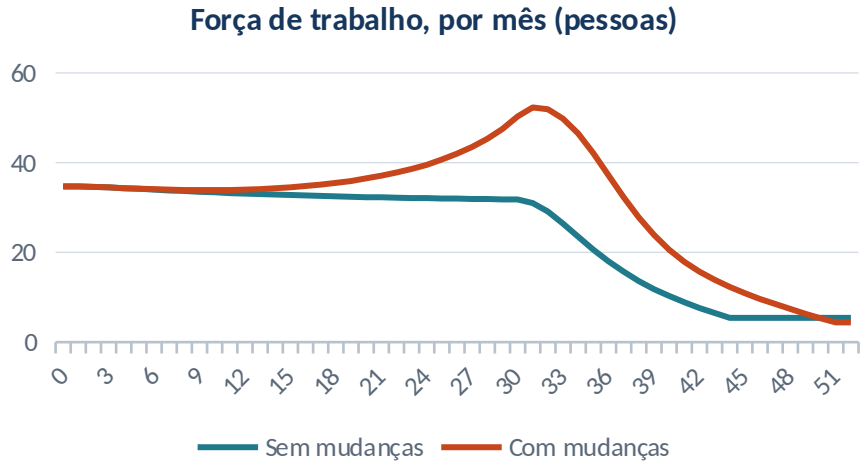
Os custos de atraso e ruptura, antes considerados impossíveis de provar, ganharam uma estimativa defensável.

Legado gerencial

O modelo virou ferramenta de gestão na Ingalls, e a abordagem foi levada a muitos outros projetos complexos.

Simulação: o efeito-cascata custa 2,1× o custo direto





+6 meses de atraso: término no mês 51 contra 45 (prazo: 36)

200 p-m custo direto: refazer só o que a Marinha mudou (pessoas-mês)

417 p-m custo extra total: o efeito-cascata soma mais 217 p-m

Modelo simplificado do ciclo de retrabalho feito pela equipe (simulacao.js): ilustra o mecanismo, não reproduz os dados da Ingalls.

Por que é tão difícil aprender com projetos

Teste de Wason

Regra: “se há vogal de um lado, há número par do outro”. Quais cartas virar para testar a regra?



Menos de 4% escolhem E e 7. A maioria vira o 4, que só pode confirmar a regra: buscamos confirmação, não refutação.

Fonte: Sterman (2000, §1.3.7)

BARREIRA (CAP. 1)	COMO APARECEU NO CASO
Viés de confirmação	O progresso relatado parecia bom: o retrabalho oculto não aparecia nos relatórios.
Rotinas defensivas	Disputa adversarial Marinha × estaleiro: cada parte defendia sua versão sem testar hipóteses rivais.
Falha de implementação	“Contratar mais gente” virou novatos, congestionamento e trabalho fora de sequência.
Irreversibilidade	Ninguém pode repetir um programa de destróieres para testar outra política.

A simulação criou o experimento impossível

	Mundo real: o estaleiro	Mundo virtual: o modelo
Experimentos	Impossíveis ou irreversíveis.	Controlados e repetíveis, inclusive o cenário “sem mudanças”.
Tempo	Anos até ver as consequências.	Anos de projeto comprimidos em minutos.
Feedback	Lento, ambíguo e contestado.	Imediato, completo e mensurável.
Estrutura	Caixa-preta: cada lado com seu modelo mental.	Caixa aberta: premissas explícitas para as duas partes.

> *“A simulação é a única forma prática de testar esses modelos.”* — Sterman (2000, p. 37)

O que levamos deste caso

Atrasos são endógenos. Emergem do ciclo de retrabalho e dos laços de realimentação, não só de eventos externos.

Mudanças custam mais do que parecem. O efeito-cascata pode — e deve — ser quantificado e precificado.

A solução intuitiva vira problema. Mais gente e mais horas aliviam hoje e pioram amanhã: resistência a políticas.

Retrabalho oculto engana. Medir a qualidade e descobrir erros cedo vale mais do que acelerar.

Simular é aprender. O modelo viabilizou o acordo e virou ferramenta de gestão.

Obrigado! Perguntas?

Referências

STERMAN, J. D. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 2000. Cap. 1 (§1.3.7–1.5) e cap. 2 (§2.3).

COOPER, K. G. Naval ship production: a claim settled and a framework built. Interfaces, v. 10, n. 6, p. 20–36, 1980.

COOPER, K. G. The rework cycle: why projects are mismanaged. PM Network, v. 7, n. 2, p. 5–7, 1993.

WASON, P. C.; JOHNSON-LAIRD, P. N. Psychology of Reasoning: Structure and Content. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1972.

ARGYRIS, C. Strategy, Change and Defensive Routines. Boston: Pitman, 1985.

Simulação ilustrativa: modelo simplificado do ciclo de retrabalho construído pela equipe (simulacao.js), apenas para fins didáticos.